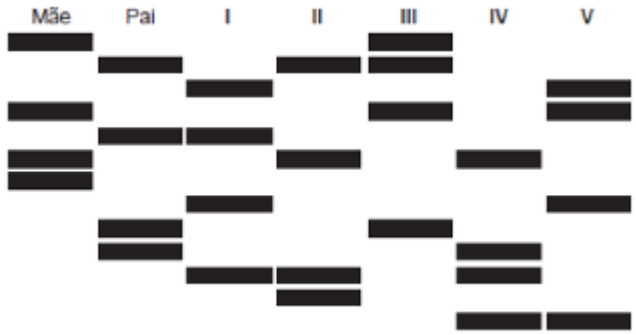
Não respondidas
Bioquímica
Biologia Molecular e Engenharia Genética

QUESTÃO 01 • Código da questão: B3920 (Enem PPL)

O resultado de um teste de DNA para identificar o filho de um casal, entre cinco jovens, está representado na figura. As barras escuras correspondem aos genes compartilhados.



Qual dos jovens é filho do casal?

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

QUESTÃO 02 • Código da questão: B4023 (Enem PPL)

Problemas no DNA são responsáveis por cerca de metade dos casos de perda de audição na infância. Um estudo com camundongos mostrou que a injeção de um vírus, geneticamente modificado, no embrião desses animais pode corrigir o problema e restaurar parte da audição.

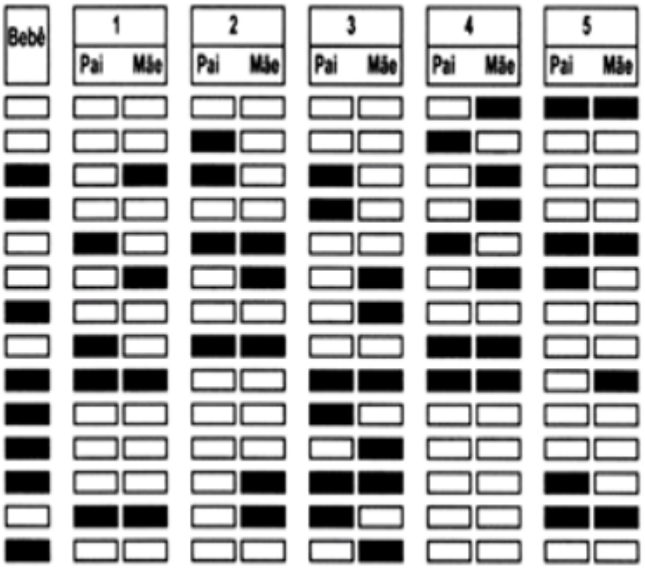
Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 11 jul. 2015 (adaptado).

De acordo com o texto, qual técnica permite a correção parcial do problema?

a) Terapia gênica.
b) Marcação molecular.
c) Clonagem terapêutica.
d) Hibridização genômica.
e) Sequenciamento gênico.

QUESTÃO 03 • Código da questão: B0350 (Enem)

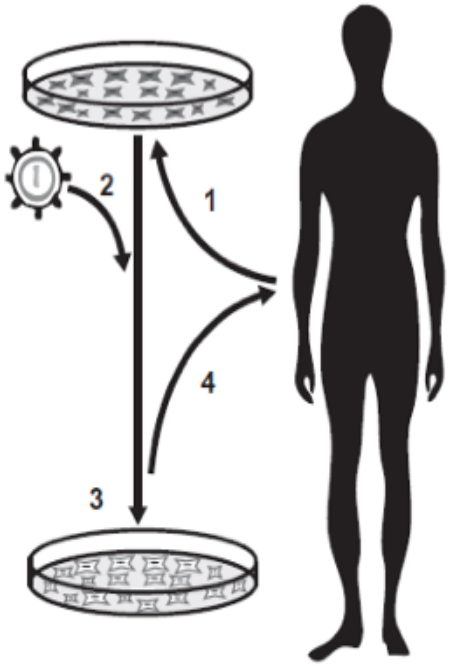
Cinco casais alegavam ser os pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com duas bandas de DNA (faixas, uma para o suposto pai e outra para suposta mãe), comparadas à do bebê.



Que casal pode ser considerado como pais biológicos do bebê?

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

QUESTÃO 04 • Código da questão: B3936 (Enem PPL)



1. Coleta e cultivo *in vitro* das células do paciente;
2. Transdução com vetor carregando o gene terapêutico;
3. Seleção e expansão das células com gene terapêutico;
4. Reintrodução das células modificadas no paciente.

Disponível em: www.repositorio.uniceub.br. Acesso em: 3 maio 2019 (adaptado).

A sequência de etapas indicadas na figura representa o processo conhecido como

a) mutação.
b) clonagem.
c) *crossing-over.*
d) terapia gênica.
e) transformação genética.

QUESTÃO 05 • Código da questão: B3918 (Enem PPL)

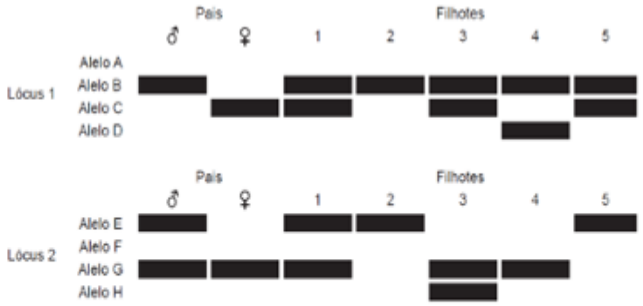
Um geneticista observou que determinada plantação era sensível a um tipo de praga que atacava as flores da lavoura. Ao mesmo tempo, ele percebeu que uma erva daninha que crescia associada às plantas não era destruída. A partir de técnicas de manipulação genética, em laboratório, o gene da resistência à praga foi inserido nas plantas cultivadas, resolvendo o problema.

Do ponto de vista da biotecnologia, como essa planta resultante da intervenção é classificada?

a) Clone.
b) Híbrida.
c) Mutante.
d) Dominante.
e) Transgênica.

QUESTÃO 06 • Código da questão: B3930 (Enem PPL)

Um pesquisador observou, em uma árvore, um ninho de uma espécie de falcão. Apenas um filhote apresentava uma coloração típica de penas de ambos os pais. Foram coletadas amostras de DNA dos pais e filhotes para caracterização genética dos alelos responsáveis pela coloração das penas. O perfil de bandas obtido para cada indivíduo do ninho para os lócus 1 e 2, onde se localizam os genes dessa característica, está representado na figura.



CARVALHO, C. S.; CARVALHO, M. A.; COLLEVATTI, R. G. Identificando o sistema de acasalamento em aves. Genética na Escola, n. 1, 2013 (adaptado).

Dos filhotes, qual apresenta a coloração típica de penas dos pais?

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

QUESTÃO 07 • Código da questão: B3890 (Enem)

A tecnologia de vacinas de RNA mensageiro (RNAm) é investigada há anos. Avanços científicos em genética molecular permitiram desenvolver uma vacina para controle da pandemia da covid-19 causada pelo vírus de RNA SARS-CoV-2. A vacina de RNAm tem sequências de genes do vírus. Entretanto, por ser muito instável, o RNAm deve ser recoberto por uma capa de lipídios que evita sua degradação e favorece sua ação. Dessa forma, o RNAm desempenhará sua função específica atuando no mesmo compartimento celular de sempre.

Disponível em: https://sbim.org.br. Acesso em: 29 nov. 2021 (adaptado).

A imunização produzida por esse tipo de vacina é alcançada por meio

a) da estimulação de leucócitos induzida pela capa lipídica contendo RNAm.

b) atuação do RNAm como sequestrador do vírus para o meio extracelular.

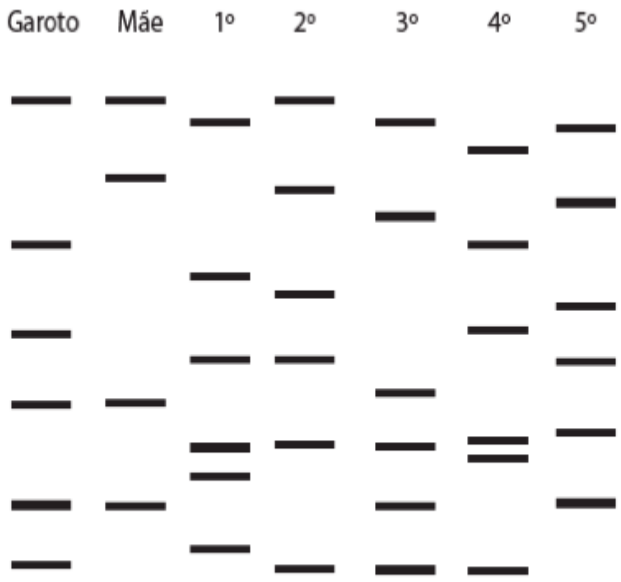
c) tradução do RNAm em proteína viral, desencadeando a resposta antigênica.

d) competição entre o RNAm vacinal e o RNA viral pelos sítios dos ribossomos.

e) incorporação do RNAm viral ao genoma do hospedeiro, gerando novo fenótipo.

QUESTÃO 08 • Código da questão: B0349 (Enem PPL)

Para verificar a eficácia do teste de DNA na determinação de paternidade, cinco voluntários, dentre eles o pai biológico de um garoto, cederam amostras biológicas para a realização desse teste. A figura mostra o resultado obtido após a identificação dos fragmentos de DNA de cada um deles.



OLIVEIRA, F. B; SILVEIRA, R. M. V. O teste de DNA na sala de aula: é possível ensinar biologia a partir de temas atuais. Revisa Genética na Escola, abr. 2010.

Após a análise das bandas de DNA, pode-se concluir que o pai biológico do garoto é o

a) 1° voluntário.

b) 2° voluntário.

c) 3° voluntário.

d) 4° voluntário.

e) 5° voluntário.

QUESTÃO 09 • Código da questão: B0359 (Enem)

Uma vítima de acidente de carro foi encontrada carbonizada devido a uma explosão. Indícios, como certos adereços de metal usados pela vítima, sugerem que a mesma seja filha de um determinado casal. Uma equipe policial de perícia teve acesso ao material biológico carbonizado da vítima, reduzido, praticamente, a fragmentos de ossos. Sabe-se que é possível obter DNA em condições para análise genética de parte do tecido interno de ossos. Os peritos necessitam escolher, entre cromossomos autossômicos, cromossomos sexuais (X e Y) ou DNAmt (DNA mitocondrial), a melhor opção para identificação do parentesco da vítima com o referido casal. Sabe-se que, entre outros aspectos, o número de cópias de um mesmo cromossomo por célula maximiza a chance de se obter moléculas não degradadas pelo calor da explosão.

Com base nessas informações e tendo em vista os diferentes padrões de herança de cada fonte de DNA citada, a melhor opção para a perícia seria a utilização

a) do DNAmt, transmitido ao longo da linhagem materna, pois, em cada célula humana, há várias cópias dessa molécula.

b) do cromossomo X, pois a vítima herdou duas cópias desse cromossomo, estando assim em número superior aos demais.

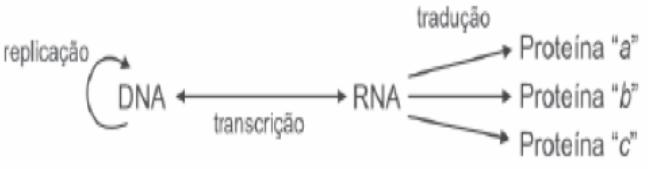
c) do cromossomo autossômico, pois esse cromossomo apresenta maior quantidade de material genético quando comparado aos nucleares, como, por exemplo, o DNAmt.

d) do cromossomo Y, pois, em condições normais, este é transmitido integralmente do pai para toda a prole e está presente em duas cópias em células de indivíduos do sexo feminino.

e) de marcadores genéticos em cromossomos autossômicos, pois estes, além de serem transmitidos pelo pai e pela mãe, estão presentes em 44 cópias por célula, e os demais, em apenas uma.

QUESTÃO 10 • Código da questão: B0276 (Enem)

A figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há três formas proteicas diferentes denominadas a, b e c.



Depreende-se do modelo que

a) a única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA.

b) o fluxo de informação genética, nos sistemas biológicos, é unidirecional.

c) as fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas.

d) é possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição.

e) a molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem forma de fita simples linearizadas.

QUESTÃO 11 • Código da questão: B0280 (Enem)

Define-se genoma como o conjunto de todo o material genético de uma espécie, que, na maioria dos casos, são as moléculas de DNA. Durante muito tempo, especulou-se sobre a possível relação entre o tamanho do genoma – medido pelo número de pares de bases (pb) – , o número de proteínas produzidas e a complexidade do organismo. As primeiras respostas começam a aparecer e já deixam claro que essa relação não existe, como mostra a tabela abaixo.

Espécie	nome comum	tamanho estimado do genoma (PB)	nº de proteínas descritas
Oryza sativa	arroz	5.000.000.000	224.181
Mus musculus	camundongo	3.454.200.000	159.081
Homo sapiens	homem	3.400.000.000	459.114
Rattus novergicus	rato	2.900.000.000	109.077
Drosophila melanogaster	mosca-da-fruta	180.000.000	89.255

Internet: www.cbs.dtu.dk e <www.ncbi.nlm.nih.gov>.

De acordo com as informações acima,

a) o conjunto de genes de um organismo define o seu DNA.

b) a produção de proteínas não está vinculada à molécula de DNA.

c) o tamanho do genoma não é diretamente proporcional ao número de proteínas produzidas pelo organismo.

d) quanto mais complexo o organismo, maior o tamanho de seu genoma.

e) genomas com mais de um bilhão de pares de bases são encontrados apenas nos seres vertebrados.

QUESTÃO 12 • Código da questão: B0289 (Enem)

Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como

a) trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos.

b) localização de todos os genes encontrados em um genoma.

c) codificação de sequências repetidas presentes em um genoma.

d) conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo.

e) todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo.

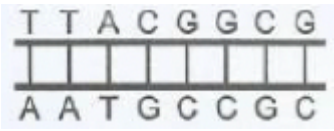
QUESTÃO 13 • Código da questão: B0234 (Enem)

A reação em cadeia da polimerase (PCR, na sigla em inglês) é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações hidrogênio, duas entre as bases adenina (A) e timina (T) e três entre as bases guanina (G) e citosina (C). Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada (desenrolada) pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR?

a)


b)

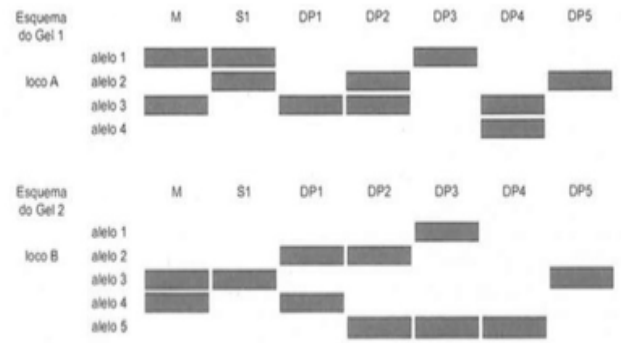

c)


d)


e)


QUESTÃO 14 • Código da questão: B0351 (Enem)

Considere, em um fragmento ambiental, uma árvore matriz com frutos (M) e outras cinco que produziram flores e são apenas doadoras de pólen (DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5). Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz, da semente (S1) e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de dois locos (loco A e loco B) de marcadores de DNA, conforme a figura.



COLLEVATTI, R, G.; TELLES, M. P.; SOARES, T. N. Dispersão do pólen entre pequizeiros; uma atividade para a genética do ensino superior, Genética na Escola. n 1, 2013 (adaptado)

A progênie S1 recebeu o pólen de qual doadora?

a) DP1.
b) DP2.
c) DP3.
d) DP4.
e) DP5.

QUESTÃO 15 • Código da questão: B0336 (Enem PPL)

Após a germinação, normalmente, os tomates produzem uma proteína que os faz amolecer depois de colhidos. Os cientistas introduziram, em um tomateiro, um gene antissentido (imagem espelho do gene natural) àquele que codifica a enzima "amolecedora". O novo gene antissentido bloqueou a síntese da proteína amolecedora.

SIZER, F.;WHITNEY, E. Nutrição: conceitos e controvérsias. Barueri: Manole, 2002 (adaptado).

Um benefício ao se obter o tomate transgênico foi o fato de o processo biotecnológico ter

a) aumentado a coleção de proteínas que o protegem do apodrecimento, pela produção da proteína antissentido.
b) diminuído a necessidade do controle das pragas, pela maior resistência conferida pela nova proteína.
c) facilitado a germinação das sementes, pela falta da proteína que o leva a amolecer.
d) substituído a proteína amolecedora por uma invertida, que endurece o tomate.
e) prolongado o tempo de vida do tomate, pela falta da proteína que o amolece.

QUESTÃO 16 • Código da questão: B0360 (Enem)

Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear, para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares (pai, avô materno, avó materna, filho e filha). Como o teste com o DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também DNA mitocondrial, para dirimir dúvidas. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial do(a)

a) pai.
b) filho.
c) filha.
d) avó materna.
e) avô materno.

QUESTÃO 17 • Código da questão: B0281 (Enem)

Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que variações anatômicas entre os animais fossem consequência de diferenças significativas entre seus genomas. Porém, os projetos de sequenciamento de genoma revelaram o contrário. Hoje, sabe-se que 99% do genoma de um camundongo é igual ao do homem, apesar das notáveis diferenças entre eles. Sabe-se também que os genes ocupam apenas cerca de 1,5% do DNA e que menos de 10% dos genes codificam proteínas que atuam na construção e na definição das formas do corpo. O restante, possivelmente, constitui DNA não-codificante. Como explicar, então, as diferenças fenotípicas entre as diversas espécies animais? A resposta pode estar na região não-codificante do DNA.

S. B. Carroll et al. O jogo da evolução. In: Scientific American Brasil, jun./2008 (com adaptações).

A região não-codificante do DNA pode ser responsável pelas diferenças marcantes no fenótipo porque contém

a) as sequências de DNA que codificam proteínas responsáveis pela definição das formas do corpo.
b) uma enzima que sintetiza proteínas a partir da sequência de aminoácidos que formam o gene.
c) centenas de aminoácidos que compõem a maioria de nossas proteínas.
d) informações que, apesar de não serem traduzidas em sequências de proteínas, interferem no fenótipo.
e) os genes associados à formação de estruturas similares às de outras espécies.

QUESTÃO 18 • Código da questão: B0340 (Enem)

Estudos mostram que através de terapia gênica é possível alterar a composição e aumentar a resistência dos músculos. Nos músculos normais, quando há necessidade de reparos, as células-satélite são atraídas por sinais químicos emitidos pela lesão, se reproduzem e se fundem às fibras musculares, aumentando, assim, o seu volume. O mecanismo é regulado pela miostatina, uma proteína que "ordena" que as células-satélite parem de se reproduzir.

Scientific American Brasil. N° 27, ago. 2004

Uma técnica de terapia gênica consistindo na injeção de um gene que codifica uma proteína capaz de bloquear a ação da miostatina na fibra muscular provocaria

a) maior proliferação de células-satélite e de fibras musculares.
b) menor produção de células-satélite e de fibras musculares.
c) menor produção de miofibrilas e de fibras musculares atrofiadas.
d) maior produção de células-satélite e diminuição do volume de fibras musculares.
e) maior proliferação de células-satélite e aumento do volume de fibras musculares.

QUESTÃO 19 • Código da questão: B0320 (Enem)

O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência, para este, de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência

a) do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido.
b) da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido.
c) da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado.
d) da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original.
e) da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante.

QUESTÃO 20 • Código da questão: B0335 (Enem)

A Embrapa possui uma linhagem de soja transgênica resistente ao herbicida IMAZAPIR. A planta está passando por testes de segurança nutricional e ambiental, processo que exige cerca de três anos. Uma linhagem de soja transgênica requer a produção inicial de 200 plantas resistentes ao herbicida e destas são selecionadas as dez mais "estáveis", com maior capacidade de gerar descendentes também resistentes. Esses descendentes são submetidos a doses de herbicida três vezes superiores às aplicadas nas lavouras convencionais. Em seguida, as cinco melhores são separadas e apenas uma delas é levada a testes de segurança. Os riscos ambientais da soja transgênica são pequenos, já que ela não tem possibilidade de cruzamento com outras plantas e o perigo de polinização cruzada com outro tipo de soja é de apenas 1%.

A soja transgênica, segundo o texto, apresenta baixo risco ambiental porque

a) a resistência ao herbicida não é estável e assim não passa para as plantas-filhas.

b) as doses de herbicida aplicadas nas plantas são 3 vezes superiores às usuais.

c) a capacidade da linhagem de cruzar com espécies selvagens é inexistente.

d) a linhagem passou por testes nutricionais e após três anos foi aprovada.

e) a linhagem obtida foi testada rigorosamente em relação a sua segurança.

QUESTÃO 21 • Código da questão: B0244 (Enem)

Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo do DNA em dupla hélice por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é material genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. Em 1958, Meselson e Stahl realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas.

GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à Genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.

Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Meselson e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que

a) a replicação do DNA é conservativa, isto é, a fita dupla filha é recém-sintetizada e o filamento parental é conservado.

b) a replicação de DNA é dispersiva, isto é, as fitas filhas contêm DNA recém-sintetizado e parentais em cada uma das fitas.

c) a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada.

d) a replicação do DNA é conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de moléculas de DNA parental.

e) a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma fita codificadora.

QUESTÃO 22 • Código da questão: B0237 (Enem)

Em 1950, Erwin Chargaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina (A) é igual à de timina (T), e a quantidade de guanina (G) é igual à de citosina (C) na grande maioria das fitas duplas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas (A + G) e o total de pirimidinas (C + T) eram iguais. Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos, quando considerada a dupla fita de DNA formada pela fita simples exemplificada pelo professor?

a) Adenina: 20; Timina: 25; Guanina: 25; Citosina: 30.

b) Adenina: 25; Timina: 20; Guanina: 45; Citosina: 45.

c) Adenina: 45; Timina: 45; Guanina: 55; Citosina: 55.

d) Adenina: 50; Timina: 50; Guanina: 50; Citosina: 50.

e) Adenina: 55; Timina: 55; Guanina: 45; Citosina: 45.

QUESTÃO 23 • Código da questão: B3977 (Enem PPL)

Uma ferramenta biotecnológica para identificação de cadáveres é a análise de seu DNA mitocondrial e a comparação com o DNA mitocondrial de pessoas de uma família que esteja reivindicando o corpo. Sabe-se que a herança mitocondrial é materna. Estão disponíveis os seguintes membros de uma família que poderiam doar material para a confirmação da identidade de um cadáver por meio da análise de DNA mitocondrial:

1. a sobrinha, filha de um irmão;
2. a tia, irmã de seu pai;
3. o primo, filho da irmã de sua mãe;
4. o avô materno;
5. a prima, filha do irmão de sua mãe.

SYKES, B. As sete filhas de Eva: a ciência que revela nossa herança genética. Rio de Janeiro: Record, 2003 (adaptado).

A confirmação da identidade do cadáver será possível com a utilização do DNA mitocondrial do(a)

a) sobrinha.

b) tia.

c) primo.

d) avô.

e) prima.

QUESTÃO 24 • Código da questão: B4013 (Enem)

O desenvolvimento da biotecnologia e da clonagem gênica em procariotos fez com que a produção de proteínas se tornasse mais intensa, rápida e econômica. Para a produção de hormônios, enzimas e proteínas de resistência a drogas, uma variação da técnica de reação

em cadeia pela polimerase (PCR, na sigla em inglês) utiliza a enzima transcriptase reversa (RT-PCR), que sintetiza moléculas de DNA complementares a partir de fitas de RNA.

Nesse contexto, essa técnica é importante para detectar genes

a) expressos.
b) plasmidiais.
c) bacterianos.
d) dominantes.
e) autossômicos.

QUESTÃO 25 • Código da questão: B3884 (Enem)
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um produto de terapia gênica no país, indicado para o tratamento da distrofia hereditária da retina. O procedimento é recomendado para crianças acima de 12 meses e adultos com perda de visão causada pela mutação do gene humano RPE65. O produto, elaborado por engenharia genética, é composto por um vírus, no qual foi inserida uma cópia do gene normal humano RPE65 para corrigir o funcionamento das células da retina.
ANVISA. Disponível em: www.gov.br/anvisa. Acesso em: 4 dez. 2021 (adaptado).

O sucesso dessa terapia advém do fato de que o produto favorecerá a

a) correção do código genético para a tradução da proteína.
b) alteração do RNA ribossômico ligado à síntese da proteína.
c) produção de mutações benéficas para a correção do problema.
d) liberação imediata da proteína normal na região ocular humana.
e) expressão do gene responsável pela produção da enzima normal.

QUESTÃO 26 • Código da questão: B0226 (Enem)
Um fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA vegetal, elemento que proporcionaria melhor hidratação dos cabelos.



Sobre as características químicas dessa molécula essencial à vida, é correto afirmar que o DNA

a) de qualquer espécie serviria, já que têm a mesma composição.
b) de origem vegetal é diferente quimicamente dos demais, pois possui clorofila.
c) das bactérias poderia causar mutações no couro cabeludo.
d) dos animais encontra-se sempre enovelado e é de difícil absorção.
e) de características básicas, assegura sua eficiência hidratante.

QUESTÃO 27 • Código da questão: B3888 (Enem)
Em uma aula prática de bioquímica, para medir a atividade catalítica da enzima catalase, foram realizados seis ensaios independentes, nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. A catalase decompõe o peróxido de hidrogênio (H_2O_2), produzindo água e oxigênio. Os resultados dos ensaios estão apresentados no quadro.

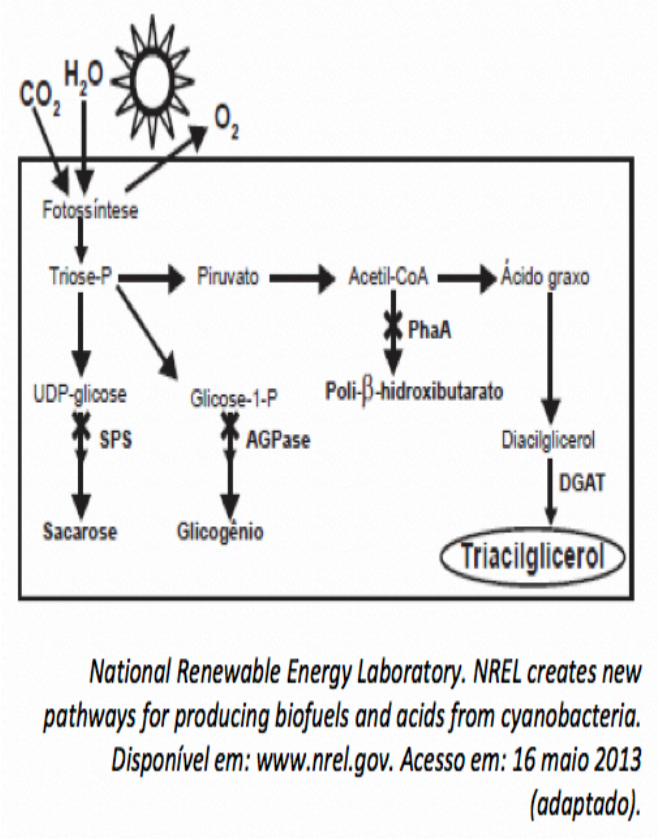
Ensaio	Temperatura (°C)	Resultado: Decomposição de H_2O_2 (10^{-12} mol / min)
1	10	8,0
2	15	10,5
3	20	9,5
4	25	5,0
5	30	3,6
6	35	3,1

Os diferentes resultados dos ensaios justificam-se pelo(a)

a) variação do pH do meio.
b) aumento da energia de ativação.
c) consumo da enzima durante o ensaio.
d) diminuição da concentração do substrato.
e) modificação da estrutura tridimensional da enzima.

QUESTÃO 28 • Código da questão: B0109 (Enem PPL)

O quadro é um esquema da via de produção de biocombustível com base no cultivo de uma cianobactéria geneticamente modificada com a inserção do gene DGAT. Além da introdução desse gene, os pesquisadores interromperam as vias de síntese de outros compostos orgânicos, visando aumentar a eficiência na produção do biocombustível (triacilglicerol).



National Renewable Energy Laboratory. NREL creates new pathways for producing biofuels and acids from cyanobacteria. Disponível em: www.nrel.gov. Acesso em: 16 maio 2013 (adaptado).

Considerando as vias mostradas, uma fonte de matéria-prima primária desse biocombustível é o(a)

a) ácido graxo, produzido a partir da sacarose.
b) gás carbônico, adquirido via fotossíntese.
c) sacarose, um dissacarídeo rico em energia.
d) gene dgat, introduzido por engenharia genética.
e) glicogênio, reserva energética das cianobactérias.

QUESTÃO 29 • Código da questão: B3959 (Enem PPL)

Probióticos são microrganismos vivos utilizados na promoção da saúde, uma vez que ajudam na reposição da microbiota intestinal. No entanto, recomendações médicas indicam que probióticos de origem bacteriana não devem ser consumidos ao mesmo tempo que antibióticos, sendo necessário um intervalo entre a ingestão de um e outro.

O consumo concomitante desses promotores da saúde poderá causar a

a) obstrução do fluxo intestinal.
b) anulação do efeito dos antibióticos.
c) intoxicação pelo excesso dos fármacos.
d) desorganização do sistema imunológico.
e) redução da densidade de bactérias simbióticas.

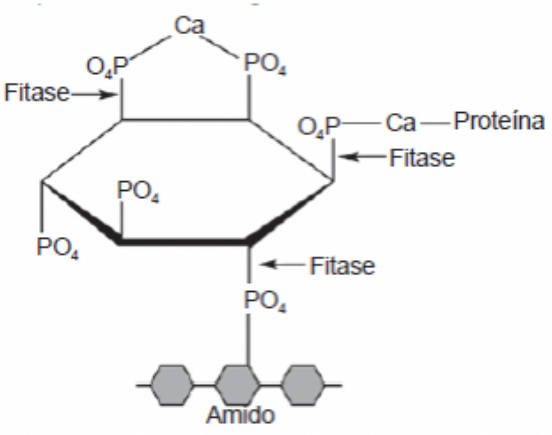
QUESTÃO 30 • Código da questão: B3880 (Enem)

Entre as diversas técnicas para diagnóstico da covid-19, destaca-se o teste genético. Considerando as diferentes variantes e cargas virais, um exemplo é a PCR, reação efetuada por uma enzima do tipo polimerase. Essa técnica permite identificar, com confiabilidade, o material genético do SARS-CoV-2, um vírus de RNA. Para comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras de secreções do indivíduo. Uma etapa que antecede a reação de PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus. Essa etapa deve ser realizada para

a) concentrar o RNA viral para otimizar a técnica.
b) identificar nas amostras anticorpos anti-SARS-CoV-2.
c) proliferar o vírus em culturas, aumentando a carga viral.
d) purificar ácidos nucleicos virais, facilitando a ação da enzima.
e) obter moléculas de cDNA viral por meio da transcrição reversa.

QUESTÃO 31 • Código da questão: B0081 (Enem PPL)

O fitato, presente em diversos cereais, apresenta a propriedade de associar-se a alguns minerais, proteínas e carboidratos, formando complexos insolúveis e incapazes de serem digeridos por animais monogástricos. Por esse motivo, muitas rações ricas em cereais contêm, na sua formulação final, a enzima fitase como aditivo. O esquema de ação dessa enzima sobre o fitato está representado na figura.



ROMANO, F.; RUSSO, A. Biocatalysis Research Progress. Hauppauge (NY): Nova Science Publishers, 2008

(adaptado).

A adição de fitase nessas rações acarretará um aumento da

a) eliminação de produtos nitrogenados.
b) disponibilidade de nutrientes.
c) desnaturação de proteínas.
d) assimilação de fitato.
e) absorção de amido.

QUESTÃO 32 • Código da questão: B4198 (Enem)

A maioria dos seres vivos tem um relógio biológico (ciclo circadiano), que regula as mudanças metabólicas e comportamentais de acordo com o ciclo de 24 horas de rotação da Terra. Em 2015, um artigo publicado na revista *Science Advantage* mostrou ser possível a transferência dos genes do relógio circadiano da cianobactéria *Synechococcus elongatus* para o genoma da bactéria *Escherichia coli*, um organismo não circadiano.

CHEN, A. H. et al. Transplantability of a Circardian Lock to Noncircardian Organism. Science Advantage, n. 1, 2015 (adaptado).

Estarão presentes no organismo geneticamente modificado os genes do

a) metabolismo de *E. coli*, apenas.
b) ciclo circadiano de *E. coli*, apenas.
c) metabolismo de *S. elongatus* e do ciclo circadiano de *E. coli*.
d) ciclo circadiano de *S. elongatus* e do metabolismo de *E. coli*.
e) ciclo circadiano de S. *elongatus* e do ciclo circadiano de *E. coli*.

QUESTÃO 33 • Código da questão: B4230 (Enem PPL)

Em 2011 foi aprovado, pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, o primeiro organismo geneticamente modificado (OGM) produzido exclusivamente no Brasil. Esse OGM é uma variedade de feijão resistente ao mosaico dourado do feijoeiro, doença viral transmitida pela mosca-branca. Para desenvolver a resistência, foi introduzida no DNA da planta uma sequência gênica que codifica uma proteína não funcional, similar à proteína viral denominada Rep, fundamental para a replicação do vírus.

Pesquisa Fapesp, n. 188, out. 2011 (adaptado).

O processo descrito protege o feijão contra o referido vírus porque promove a

a) produção de proteínas de resistência contra o vírus.
b) inibição da síntese das proteínas Rep não funcionais.
c) produção de proteínas virais que repelem a mosca-branca.
d) indução de uma resposta de defesa da planta contra a mosca-branca.
e) síntese da proteína Rep não funcional, que impede a replicação viral.

QUESTÃO 34 • Código da questão: B4244 (Enem)

Em 2006, o Prêmio Nobel de medicina ou fisiologia foi dado pela descrição do mecanismo de interferência de RNA, ou simplesmente RNAi. O mecanismo RNAi é um processo biológico no qual pequenas moléculas de RNA interferem na expressão gênica, tipicamente pela destruição do RNA mensageiro de um gene específico no citoplasma.

ESTEVES, B. Interferência de RNA dá prêmio a norte-americanos. Disponível em: http://cienciahoje.uol.br. Acesso em: 13 jul. 2015 (adaptado).

Nesse mecanismo, a regulação da expressão gênica ocorre pela inibição da

a) síntese do RNA mensageiro.
b) saída do RNA mensageiro do núcleo.
c) tradução do RNA mensageiro em proteína.
d) síntese do ribossomo pelo RNA mensageiro.
e) captura de aminoácidos pelo RNA mensageiro.

QUESTÃO 35 • Código da questão: B4252 (Enem)

Para a produção de insulina recombinante, é necessária a transformação do microrganismo com a inserção do gene da insulina. No processo de síntese da insulina, várias moléculas com função predefinida se orquestram para a produção da proteína completa e ativa. Erros nesse processo podem ocorrer, por exemplo, um RNAt que deveria estar ligado ao aminoácido serina pode se ligar erroneamente ao aminoácido valina.

No caso do erro descrito, na produção da insulina ocorrerá a incorporação da

a) serina, em resposta a qualquer códon do RNAm.
b) valina, em resposta a qualquer códon do RNAm.
c) valina, somente em resposta ao códon de serina do RNAm.
d) valina, em resposta aos códons de serina e valina do RNAm.
e) serina, em resposta aos códons de serina e valina do RNAm.

QUESTÃO 36 • Código da questão: B4269 (Enem)

Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e, por isso, são deixados no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades, como o albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas.

DAMÉ, M. C. F.; RIET-CORREA, F. SCHILD. A L. Pesq. Vet. Bras. n. 7, 2013 (adaptado).

Qual procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação?

a) Transgenia.
b) Terapia gênica.
c) Vacina de DNA.
d) Clonagem terapêutica.
e) Mapeamento genético.

QUESTÃO 37 • Código da questão: B4271 (Enem)

A sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presentes em um gene de um fungo, constituída de sete códons, está escrita a seguir.

1	2	3	4	5	6	7
AUG	UUU	GUU	CAA	UGU	AGU	UAG

Pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes. Sabe-se que os códons UAG e UAA são terminais, ou seja, indicam a interrupção da tradução. Qual mutação produzirá a menor proteína?

a) Deleção de G no códon 3.
b) Substituição de C por U no códon 4.
c) Substituição de G por C no códon 6.
d) Substituição de A por G no códon 7.
e) Deleção dos dois primeiros nucleotídeos no códon 5.